TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
ĐỀ THI GIỮA KỲ - Đề Số 01 Môn: Khai phá dữ liệu (ITS324)

THI GIỮA KỲ: KHAI PHÁ DỮ LIỆU - ĐỀ 01

Ngày thi: _____

Họ và tên: _____ MSSV: _____ STT: _____

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5đ)

Tô tròn vào đáp án đúng nhất

01 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	11 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
02 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	12 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
03 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	13 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
04 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	14 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
05 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	15 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
06 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	16 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
07 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	17 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
08 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	18 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
09 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	19 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
10 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	20 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

Câu 1: Khai phá dữ liệu (Data Mining) là gì?

A. Quá trình khám phá tri thức hữu ích từ cơ sở dữ liệu lớn

B. Quá trình thu thập dữ liệu lớn từ Internet

C. Quá trình lưu trữ dữ liệu trong kho dữ liệu lớn

D. Quá trình sao lưu và bảo mật dữ liệu lớn

Câu 2: OLAP (Online Analytical Processing) khác với OLTP (Online Transaction Processing) ở điểm nào?

A. OLAP xử lý giao dịch real-time, OLTP phân tích dữ liệu

B. OLAP phục vụ phân tích và báo cáo, OLTP xử lý giao dịch hàng ngày

C. OLAP và OLTP có chức năng giống nhau

D. OLAP chỉ làm việc với dữ liệu lịch sử

Câu 3: Học có giám sát (Supervised Learning) khác với Học không giám sát (Unsupervised Learning) ở điểm nào?

A. Supervised có dữ liệu được gán nhãn, Unsupervised không có dữ liệu được gán nhãn

B. Supervised có tốc độ xử lý nhanh hơn Unsupervised trong mọi trường hợp

C. Supervised chỉ áp dụng cho dữ liệu số, Unsupervised áp dụng cho mọi loại dữ liệu

D. Không có sự khác biệt nào giữa hai phương pháp học này

Câu 4: Data cleaning trong tiền xử lý dữ liệu bao gồm:

A. Chỉ xóa dữ liệu trùng lặp

B. Chỉ điền giá trị thiếu

C. Xử lý giá trị thiếu (missing values), điểm ngoại lai (outliers), nhiễu (noise) và dữ liệu không nhất quán

D. Chỉ chuyển đổi định dạng dữ liệu

Câu 5: Tại sao cần chuẩn hóa (normalization) dữ liệu trước khi áp dụng thuật toán khai phá dữ liệu?

A. Để tăng tốc độ xử lý dữ liệu

B. Để đảm bảo các thuộc tính có cùng phạm vi giá trị

C. Để giảm kích thước file dữ liệu

D. Để tự động loại bỏ điểm ngoại lai (outliers)

Câu 6: Khi nào nên sử dụng chuẩn hóa Z-score thay vì Min-Max?

A. Khi muốn giữ nguyên phân phối dữ liệu và có ngoại lai (outliers)

B. Khi muốn đưa dữ liệu về đoạn [0,1]

C. Khi dữ liệu không có ngoại lai (outliers)

D. Không có sự khác biệt, chỉ là 2 thuật toán có độ phức tạp khác nhau

Câu 7: PCA (Principal Component Analysis) thuộc loại kỹ thuật nào trong tiền xử lý?

A. Làm sạch dữ liệu (Data cleaning)

B. Giảm chiều dữ liệu (Dimensionality reduction)

C. Tích hợp dữ liệu (Data integration)

D. Biến đổi dữ liệu (Data transformation)

Câu 8: Trong thuật toán Apriori, nguyên lý nào sau đây đúng?

A. Nếu một itemset frequent thì tất cả superset của nó cũng frequent

B. Nếu một itemset frequent thì tất cả subset của nó cũng frequent

C. Tất cả itemset đều có cùng mức support

D. Chỉ xét các itemset có kích thước bằng nhau

Câu 9: Lift trong Association Rules có ý nghĩa gì khi Lift > 1?

A. A và B có mối quan hệ nghịch đảo

B. A và B có mối quan hệ thuận chiều

C. A và B độc lập với nhau

D. Luật không có ý nghĩa

Câu 10: FP-Growth algorithm có ưu điểm chính nào so với Apriori?

A. Dễ triển khai (implement) và hiểu thuật toán hơn Apriori

B. Chỉ quét cơ sở dữ liệu 2 lần, sử dụng cấu trúc cây FP-tree

C. Cho kết quả chính xác hơn với trên cùng ngưỡng support

D. Tối ưu hóa bộ nhớ bằng cách chỉ tìm theo 2 itemset mỗi lần quét cơ sở dữ liệu

Câu 11: Closed itemset trong frequent pattern mining là:

A. Itemset không có superset nào có cùng support

B. Itemset có support cao nhất trong toàn bộ dataset

C. Itemset có số lượng items ít nhất

D. Itemset cuối cùng được tìm thấy trong thuật toán

Câu 12: Naive Bayes classifier được gọi là "naive" (ngây thơ) vì:

A. Vì có cấu trúc đơn giản và dễ triển khai (implement)

B. Vì giả định các đặc trưng (features) độc lập với nhau

C. Vì chỉ làm việc được với dữ liệu phân loại (categorical data)

D. Vì có độ chính xác (accuracy) thấp so với các thuật toán khác

Câu 13: Pruning (cắt tỉa) trong Decision Tree được thực hiện để:

A. Tăng độ chính xác trên tập dữ liệu huấn luyện

B. Giảm overfitting bằng cách cắt bớt các nhánh không cần thiết

C. Tăng độ phức tạp của mô hình để cải thiện độ chính xác

D. Giảm thời gian huấn luyện bằng cách tăng tốc thuật toán

Câu 14: ROC curve được vẽ dựa trên:

A. Precision vs Recall

B. True Positive Rate vs False Positive Rate

C. Accuracy vs Error Rate

D. Sensitivity vs Specificity

Câu 15: Boosting và Bagging khác nhau như thế nào trong Ensemble Learning?

A. Boosting: huấn luyện tuần tự, tập trung vào lỗi; Bagging: huấn luyện song song, giảm phương sai

B. Boosting có tốc độ xử lý nhanh hơn Bagging trong mọi trường hợp

C. Bagging luôn cho kết quả tốt hơn Boosting với mọi loại dữ liệu

D. Không có sự khác biệt thực tế, chỉ là cách đặt tên khác nhau

Câu 16: K-means clustering thuộc loại thuật toán nào?

A. Học có giám sát (Supervised learning)

B. Học không giám sát (Unsupervised learning)

C. Học bán giám sát (Semi-supervised learning)

D. Học tăng cường (Reinforcement learning)

Câu 17: DBSCAN khác với K-means ở những điểm nào chính?

A. DBSCAN dựa trên mật độ, tự động xác định số cụm, xử lý được nhiễu

B. DBSCAN chỉ áp dụng cho dữ liệu số

C. DBSCAN nhanh hơn K-means

D. DBSCAN cho kết quả deterministic

Câu 18: Elbow method được sử dụng để:

A. Xác định số clusters tối ưu trong K-means

B. Đánh giá chất lượng clustering sau khi hoàn thành

C. Tính toán vị trí centroids cho từng cluster

D. Loại bỏ các điểm ngoại lai (outliers) khỏi dữ liệu

Câu 19: Big Data được đặc trưng bởi mô hình 3V nào?

A. Volume, Velocity, Variety

B. Volume, Value, Verification

C. Velocity, Value, Visualization

D. Variety, Verification, Validation

Câu 20: Transfer Learning trong Deep Learning có nghĩa là:

A. Di chuyển dữ liệu giữa các máy chủ khác nhau

B. Sử dụng mô hình đã được huấn luyện sẵn cho nhiệm vụ mới

C. Di chuyển trọng số mô hình giữa các máy chủ khác nhau

D. Chia sẻ trọng số giữa các lớp trong cùng mạng

PHẦN II: TỰ LUẬN (5đ)

DATASET 1: KHÁCH HÀNG NGÂN HÀNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
ĐỀ THI GIỮA KỲ - Đề Số 01 Môn: Khai phá dữ liệu (ITS324)

Dữ liệu dạng bảng:

ID	Age	Income (triệu)	Credit_Score	Products_Used	Loan_Amount	Default
1	25	15	650	Savings, CreditCard	50	No
2	35	30	720	Savings, CreditCard, Insurance	80	No
3	45	50	680	Savings, Insurance, Loan	120	Yes
4	28	20	590	CreditCard, Loan	60	Yes
5	52	60	700	Savings, CreditCard, Insurance, Loan	150	No
6	30	25	640	Savings, ?	?	No
7	40	45	610	Insurance, Loan	100	Yes
8	33	35	750	Savings, CreditCard, Insurance	90	No

Dữ liệu dạng giao dịch (từ Products_Used):

Transaction	Products
T1	{Savings, CreditCard}
T2	{Savings, CreditCard, Insurance}
T3	{Savings, Insurance, Loan}
T4	{CreditCard, Loan}
T5	{Savings, CreditCard, Insurance, Loan}
T7	{Insurance, Loan}
T8	{Savings, CreditCard, Insurance}

Câu 1 (1.5 điểm): Tiền xử lý dữ liệu

a) Xử lý giá trị thiếu bằng Mean imputation (0.5 điểm)

Tính Mean của Loan_Amount và điền vào ID=6

Công thức: Mean = Σ(Loan_Amount) / n

……
……
……
……
……
……

b) Chuẩn hóa Min-Max cho Income (0.5 điểm)

Công thức: X_norm = (X - X_min) / (X_max - X_min)

Chuẩn hóa giá trị Income cho ID=1, ID=2, ID=3, ID=4, ID=5, ID=6, ID=7 và ID=8

.....

.....

.....

.....

.....

.....

c) Phát hiện Outliers bằng IQR (0.5 điểm)

Công thức: IQR = Q3 - Q1

Lower Bound = Q1 - 1.5 × IQR

Upper Bound = Q3 + 1.5 × IQR

Tìm các outliers trong Credit_Score

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 2 (2.0 điểm): Đánh giá mô hình phân loại

Confusion Matrix của mô hình dự đoán Default:

	Predicted: No	**Predicted: Yes**	**Tổng**
Actual: No	80	20	100
Actual: Yes	15	35	50
Tổng	95	55	150

a) Tính các chỉ số đánh giá phân lớp sau đây (1.0 điểm)

Công thức:

• Accuracy = (TP + TN) / Total

• Precision = TP / (TP + FP)

• Recall = TP / (TP + FN)

• F1-Score = 2 × (Precision × Recall) / (Precision + Recall)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b) Giải thích tại sao Recall quan trọng hơn Precision trong bài toán phát hiện vỡ nợ ngân hàng (1.0 điểm)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 3 (1.5 điểm): Association Rules Mining

Dữ liệu Transaction: (Tổng 7 transactions)

Transaction	Products
T1	{Savings, CreditCard}
T2	{Savings, CreditCard, Insurance}
T3	{Savings, Insurance, Loan}
T4	{CreditCard, Loan}
T5	{Savings, CreditCard, Insurance, Loan}
T7	{Insurance, Loan}
T8	{Savings, CreditCard, Insurance}

a) Tìm các Tập mục phổ biến 2 phần tử (Frequent 2-itemsets) với Độ hỗ trợ tối thiểu là 50% (0.5 điểm)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b) Phân tích luật "Savings → CreditCard" (1.0 điểm)

Tính Support, Confidence, Lift của luật:

• Support = P(Savings ∪ CreditCard)

• Confidence = P(CreditCard | Savings) = Support(Savings ∪ CreditCard) / Support(Savings)

• Lift = Confidence / P(CreditCard)

…….
…….
…….
…….
…….
…….